Introducción

Este contenido introduce los conceptos fundamentales de Business Intelligence (BI) y su relación con los sistemas de data warehousing para apoyar la toma de decisiones empresariales.

1. Introducción a Business Intelligence

BI es una infraestructura tecnológica que mejora los procesos de negocio mediante la recopilación, integración, análisis y compartición de datos. Los sistemas comunes de BI incluyen sistemas de información ejecutiva, soporte a decisiones, procesamiento analítico en línea (OLAP) y gestión de relaciones con clientes.

2. Componentes y proceso de desarrollo de un sistema BI

El desarrollo comienza con la comprensión del negocio, seguido por la selección de fuentes de datos relevantes y el modelado multidimensional (como esquemas estrella y copo de nieve). La integración de datos se realiza mediante procesos ETL (extracción, transformación y carga), que abordan problemas de calidad de datos.

3. Análisis y presentación de datos

El análisis básico se realiza con consultas SQL y OLAP para análisis descriptivo, mientras que técnicas avanzadas incluyen minería de datos y análisis predictivo. La información resultante debe presentarse de forma clara para facilitar la toma de decisiones empresariales.

4. ¿Cómo se analizan los datos?

Visualización de datos

- Existen diversas formas de visualizar datos, como mapas digitales (estáticos o animados), tablas, gráficos, realidad virtual y dashboards.
- Estas visualizaciones permiten que los usuarios comprendan fácilmente los resultados del análisis.

Componentes de Business Intelligence

- Un sistema de soporte a decisiones involucra datos y modelos para ayudar en la toma de decisiones.
- Business Intelligence implica adquirir datos de múltiples fuentes, consolidarlos en un data warehouse, analizarlos y presentar resultados visuales para la toma de decisiones.

Técnicas de análisis de datos

- El análisis descriptivo se realiza con consultas complejas y multidimensionales, como consultas secuenciales y hojas de cálculo.
- Técnicas más avanzadas como data mining permiten análisis predictivos y prescriptivos, que serán detallados posteriormente.

Un data warehouse es un sistema de almacenamiento centralizado donde se consolidan, integran y organizan datos provenientes de diversas fuentes. Su función en Business Intelligence es: Reunir datos de diferentes sistemas para tener una visión unificada. Facilitar el análisis mediante la estructuración y limpieza de datos. Servir como base para realizar consultas, análisis descriptivos, predictivos y prescriptivos. Apoyar la toma de decisiones al proporcionar datos confiables y accesibles para visualizaciones y reportes.
El **modelado multidimensional** en Business Intelligence es una técnica para organizar los datos en estructuras que facilitan el análisis desde diferentes perspectivas o dimensiones.

Características clave:

- Los datos se organizan en hechos (medidas cuantitativas, como ventas) y dimensiones (categorías para analizar, como tiempo, ubicación, producto).
- Permite realizar consultas complejas y análisis rápidos, como total de ventas por ciudad o por período.
- Facilita la creación de esquemas como Star Schema o Snowflake Schema, que son modelos comunes en data warehouses.

Este modelado ayuda a que los usuarios puedan explorar y entender los datos de forma intuitiva para tomar decisiones.

5. Diseñár e implementar una base de datos analítica

Esta lección se centra en el diseño e implementación de una base de datos analítica para inteligencia de negocios, destacando el modelado multidimensional y la transición de sistemas transaccionales a sistemas OLAP.

Estrategias de diseño de Data Warehouse

- Existen dos enfoques principales: el de Inmon (top-down), que define un data warehouse corporativo primero, y el de Kimball (bottom-up), que construye data marts para necesidades específicas.
- El diseño se basa en un modelo multidimensional que incluye dimensiones, atributos, jerarquías y hechos o métricas.

Componentes del modelo multidimensional

- Las dimensiones representan áreas temáticas o líneas de negocio y contienen atributos organizados en jerarquías para facilitar el análisis.
- Los hechos son medidas o métricas que cuantifican el comportamiento del negocio y se almacenan en tablas centrales.

Proceso de modelado multidimensional

- Primero se define un modelo de datos integrado para la empresa.
- Luego se delimita el alcance del data warehouse, identificando qué partes del negocio y usuarios serán cubiertos.
- Finalmente, se produce el modelo multidimensional que servirá de base para el esquema del data warehouse, permitiendo análisis detallados y agregados según diferentes dimensiones.

6. Pasos para el modelo multidimensional OLTP

Hay 7 pasos:

1. Definir dimensiones o las formas de analizar la información.
2. Identificar los atributos de cada dimensión.
3. Organizar jerárquicamente los atributos dentro de cada dimensión.
4. Asignar identificadores únicos a los atributos.
5. Asignar campos descriptivos en los atributos.
6. Identificar los hechos y crear una tabla de hechos.
7. Asignar identificadores únicos en la tabla de hechos.